

1-Crear una base de datos llamada **Spotify**.

```
> db
< Spotify
>
```

2-Crear colecciones de **canciones** y **artistas**.

```
>
> db.createCollection("canciones")
< { ok: 1 }
> db.createCollection("artistas")
< { ok: 1 }
> show collections
< artistas
   canciones
Spotify>
```

3-Insertar 10 canciones: { "titulo": "", "artista": "", "genero": "", "año": 0, "duracion": 0, "reproducciones": 0 }

```
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4d37ac8ffee8ad9d69dfbb'),
    '1': ObjectId('6a4d37ac8ffee8ad9d69dfbc'),
    '2': ObjectId('6a4d37ac8ffee8ad9d69dfbd'),
    '3': ObjectId('6a4d37ac8ffee8ad9d69dfbe'),
    '4': ObjectId('6a4d37ac8ffee8ad9d69dfbf'),
    '5': ObjectId('6a4d37ac8ffee8ad9d69dfc0'),
    '6': ObjectId('6a4d37ac8ffee8ad9d69dfc1'),
    '7': ObjectId('6a4d37ac8ffee8ad9d69dfc2'),
    '8': ObjectId('6a4d37ac8ffee8ad9d69dfc3'),
    '9': ObjectId('6a4d37ac8ffee8ad9d69dfc4')
  }
}
```

4-Insertar 5 artistas: { "nombre": "", "pais": "", "generoPrincipal": "", "edad": 0, "oyentesMensuales": 0 }.

```
> db["artistas"].insertMany([ { nombre: "Gustavo Cerati", pais: "Argentina", generoPrincipal: "Rock", edad: 59, oyentesMensuales: 5888888},
                               { nombre: "Fito Paez", pais: "Argentina", generoPrincipal: "Rock", edad: 64, oyentesMensuales: 2000888},
                               { nombre: "Charly Garcia", pais: "Argentina", generoPrincipal: "Rock", edad: 76, oyentesMensuales: 3588888},
                               { nombre: "Luis Alberto Spineta", pais: "Argentina", generoPrincipal: "Rock", edad: 64, oyentesMensuales: 1288888},
                               { nombre: "Karl Neudert", pais: "México", generoPrincipal: "Indie", edad: 26, oyentesMensuales: 158888}
                             ])

{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4d3a58ffee8ad9d8dfce'),
    '1': ObjectId('6a4d3a58ffee8ad9d8dfcb'),
    '2': ObjectId('6a4d3a58ffee8ad9d8dfcc'),
    '3': ObjectId('6a4d3a58ffee8ad9d8dfcd'),
    '4': ObjectId('6a4d3a58ffee8ad9d8dfce')
  }
}
```

5-Mostrar todos los documentos de la colección **canciones**.

```
>
> db["canciones"].find()
< {
  _id: ObjectId('6a4d37ac8ffee8ad9d69dfbb'),
  titulo: 'Seminare',
  artista: 'Seru Giran',
  genero: 'Rock Argentino',
  'año': 1975,
  duracion: 3,
  reproducciones: 120002
}
{
  _id: ObjectId('6a4d37ac8ffee8ad9d69dfbc'),
  titulo: 'Quizas porque',
  artista: 'Sui Generis',
  genero: 'Rock Clásico',
  'año': 1979,
  duracion: 3,
  reproducciones: 300212
}
{
  _id: ObjectId('6a4d37ac8ffee8ad9d69dfbd'),
  titulo: 'Aquí no es Así',
  artista: 'Caifanes',
  genero: 'Rock En español',
  'año': 1994,
  duracion: 3,
  reproducciones: 200000
}
```

```
}
{
  _id: ObjectId('6a4d37ac8ffee8ad9d69dfbe'),
  titulo: 'Vigilantes del espejo',
  artista: 'Triangulo de Amor Bizarro',
  genero: 'Indie Rock',
  'año': 2019,
  duracion: 4,
  reproducciones: 120000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d37ac8ffee8ad9d69dfbf'),
  titulo: 'Viernes 3 AM',
  artista: 'Seru Giran',
  genero: 'Rock Argentino',
  'año': 1976,
  duracion: 4,
  reproducciones: 2351233
}
{
  _id: ObjectId('6a4d37ac8ffee8ad9d69dfc0'),
  titulo: 'Génesis',
  artista: 'VOX DEI',
  genero: 'Rock psicodelico',
  'año': 1971,
  duracion: 5,
  reproducciones: 193244
}
}
```

```

{
  _id: ObjectId('6a4d37ac8ffee8ad9d69dfc1'),
  título: 'Verde Pastel',
  artista: 'Señor Kino',
  genero: 'Indie',
  'año': 2017,
  duración: 3,
  reproducciones: 32213
}
{
  _id: ObjectId('6a4d37ac8ffee8ad9d69dfc2'),
  título: 'Me siento',
  artista: 'Señor kino',
  genero: 'Indie',
  'año': 2017,
  duración: 2,
  reproducciones: 25253
}
{
  _id: ObjectId('6a4d37ac8ffee8ad9d69dfc3'),
  título: 'Prófugos',
  artista: 'Soda Stereo',
  genero: 'Rock',
  'año': 1986,
  duración: 4,

```

```

{
  _id: ObjectId('6a4d37ac8ffee8ad9d69dfc2'),
  título: 'Me siento',
  artista: 'Señor kino',
  genero: 'Indie',
  'año': 2017,
  duración: 2,
  reproducciones: 25253
}
{
  _id: ObjectId('6a4d37ac8ffee8ad9d69dfc3'),
  título: 'Prófugos',
  artista: 'Soda Stereo',
  genero: 'Rock',
  'año': 1986,
  duración: 4,
  reproducciones: 2380045
}
{
  _id: ObjectId('6a4d37ac8ffee8ad9d69dfc4'),
  título: 'Vuelta Por el Universo',
  artista: 'Gustavo Cerati',
  genero: 'Rock-Electro',
  'año': 1993,
  duración: 4,
  reproducciones: 1880001
}

```

6-Mostrar todos los documentos de la colección de **artistas**

```
> db["artistas"].find()
< {
  _id: ObjectId('6a4d3a508ffee8ad9d69dfca'),
  nombre: 'Gustavo Cerati',
  pais: 'Argentina',
  generoPrincipal: 'Rock',
  edad: 59,
  oyentesMensuales: 5000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3a508ffee8ad9d69dfcb'),
  nombre: 'Fito Paez',
  pais: 'Argentina',
  generoPrincipal: 'Rock',
  edad: 64,
  oyentesMensuales: 2000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3a508ffee8ad9d69dfcc'),
  nombre: 'Charly García',
  pais: 'Argentina',
  generoPrincipal: 'Rock',
  edad: 76,
  oyentesMensuales: 3500000
}
```

```

}
{
  _id: ObjectId('6a4d3a508ffee8ad9d69dfcd'),
  nombre: 'Luis Alberto Spineta',
  pais: 'Argentina',
  generoPrincipal: 'Rock',
  edad: 64,
  oyentesMensuales: 1200000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3a508ffee8ad9d69dfce'),
  nombre: 'Karl Neudert',
  pais: 'México',
  generoPrincipal: 'Indie',
  edad: 26,
  oyentesMensuales: 150000
}

```

7-Buscar las canciones publicadas después del año **2020**.

```

>
> db["canciones"].find({anio:{$gt:2020}})
<
Spotify>

```

//tuve que cambiar el campo año por anio, me lo marcaba como texto. "año"

8-Buscar los artistas que tengan más de **10,000,000** de oyentes mensuales.

```

}
> db["artistas"].find({oyentesMensuales:{$gt:10000000}})
<
Spotify> |

```

9-Mostrar únicamente el **título** y el **artista** de todas las canciones.

```
> db["canciones"].find({}, {titulo:1,artista:1, _id:0})
< {
  titulo: 'Seminare',
  artista: 'Seru Giran'
}
{
  titulo: 'Quizas porque',
  artista: 'Sui Generis'
}
{
  titulo: 'Aquí no es Así',
  artista: 'Caifanes'
}
{
  titulo: 'Vigilantes del espejo',
  artista: 'Triangulo de Amor Bizarro'
}
{
  titulo: 'Viernes 3 AM',
  artista: 'Seru Giran'
}
{
  titulo: 'Génesis',
  artista: 'VOX DEI'
}
{
  titulo: 'Verde Pastel',
```

```

}
{
  titulo: 'Me siento',
  artista: 'Señor kino'
}
{
  titulo: 'Prófugos',
  artista: 'Soda Stero'
}
{
  titulo: 'Vuelta Por el Universo',
  artista: 'Gustavo Cerati'
}
```


10-Ordenar las canciones por **año de lanzamiento**, de la más reciente a la más antigua.

```
> db["canciones"].find({}).sort({anio:-1})
< {
  _id: ObjectId('6a4d3c628ffee8ad9d69dfe6'),
  titulo: 'Vigilantes del espejo',
  artista: 'Triangulo de Amor Bizarro',
  genero: 'Indie Rock',
  anio: 2019,
  duracion: 4,
  reproducciones: 120000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3c628ffee8ad9d69dfe9'),
  titulo: 'Verde Pastel',
  artista: 'Señor Kino',
  genero: 'Indie',
  anio: 2017,
  duracion: 3,
  reproducciones: 32213
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3c628ffee8ad9d69dfea'),
  titulo: 'Me siento',
  artista: 'Señor kino',
  genero: 'Indie',
  anio: 2017,
```

```
    reproducciones: 25253
  }
  {
    _id: ObjectId('6a4d3c628ffee8ad9d69dfe5'),
    título: 'Aquí no es Así',
    artista: 'Caifanes',
    genero: 'Rock En español',
    año: 1994,
    duración: 3,
    reproducciones: 2300000
  }
  {
    _id: ObjectId('6a4d3c628ffee8ad9d69dfec'),
    título: 'Vuelta Por el Universo',
    artista: 'Gustavo Cerati',
    genero: 'Rock-Electro',
    año: 1993,
    duración: 4,
    reproducciones: 1000001
  }
  {
    _id: ObjectId('6a4d3c628ffee8ad9d69dfef'),
    título: 'Prófugos',
    artista: 'Soda Stereo',
    genero: 'Rock',
    año: 1986,
    duración: 4,
    reproducciones: 2300045
  }
}
```

>_MONGOSH

```
{
  _id: ObjectId('6a4d3c628ffee8ad9d69dfe4'),
  titulo: 'Quizas porque',
  artista: 'Sui Generis',
  genero: 'Rock Clásico',
  anio: 1979,
  duracion: 3,
  reproducciones: 300212
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3c628ffee8ad9d69dfe7'),
  titulo: 'Viernes 3 AM',
  artista: 'Seru Giran',
  genero: 'Rock Argentino',
  anio: 1976,
  duracion: 4,
  reproducciones: 2351233
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3c628ffee8ad9d69dfe3'),
  titulo: 'Seminare',
  artista: 'Seru Giran',
  genero: 'Rock Argentino',
  anio: 1975,
  duracion: 3,
  reproducciones: 120002
}
```

```
  titulo: 'Seminare',
  artista: 'Seru Giran',
  genero: 'Rock Argentino',
  anio: 1975,
  duracion: 3,
  reproducciones: 120002
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3c628ffee8ad9d69dfe8'),
  titulo: 'Génesis',
  artista: 'VOX DEI',
  genero: 'Rock psicodelico',
  anio: 1971,
  duracion: 5,
  reproducciones: 193244
}
```

11-Actualizar el número de reproducciones de una canción.

```
> db["canciones"].updateOne({titulo:"Verde Pastel"},
                             {$set:{reproducciones:120}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
Spotify> |
```

12-Actualizar el país de un artista.

```

}
> db.artistas.updateOne({nombre:"Karl Neudert"},
                        {$set:{pais:"Noruega"}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
Spotify> |
```

13-Eliminar una canción.

```
> db.canciones.deleteOne({titulo:"Me siento"})
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
Spotify> |
```

14-Mostrar el número total de canciones almacenadas en la colección.

```
> db.canciones.countDocuments()  
< 9
```

15-Eliminar la colección de **artistas**.

```
< 9  
> db.artistas.drop()  
< true  
Spotify> |
```

16-Eliminar la base de datos **Spotify**.

```
> db.artistas.drop()  
< true  
> db.dropDatabase()  
< { ok: 1, dropped: 'Spotify' }  
Spotify>
```